

PROBLEMI COMPUTAZIONALI

Un problema computazionale è una relazione tra due insiemi (input e output), ossia un sottoinsieme del prodotto cartesiano

Esempio

Problema: Divisione intera

INPUT: 2 naturali a, b

OUTPUT: 1 naturale q tale $a = q \cdot b + r$ $0 \leq r < b$ $r \in \mathbb{N}$

DIV_INT = $\{((10, 5), 2), ((12, 5), 2) \dots\}$

ISTANZA = precise scelte di input

ALGORITMO: descrizione finita di una procedura composta da istruzioni semplici e non ambigue che se eseguite trasformano valori input in valori output

function DIV_INT_DIRETTA(a, b)

$q = a / b$

return q

function DIV_INT_SOTT(a, b)

$q = 0$

while ($a > 0$) olo

begin
 $a = a - b$
 $q++$

end

return q